



星球车自主路径规划方法

张浩杰 姜峰 刘传凯 张作宇 李擎

Review of autonomous path planning for planetary rovers

ZHANG Haojie, JIANG Feng, LIU Chuankai, ZHANG Zuoyu, LI Qing

引用本文:

张浩杰, 姜峰, 刘传凯, 张作宇, 李擎. 星球车自主路径规划方法[J]. 北科大: 工程科学学报, 2024, 46(11): 2063–2075. doi: 10.13374/j.issn2095–9389.2024.01.04.001

ZHANG Haojie, JIANG Feng, LIU Chuankai, ZHANG Zuoyu, LI Qing. Review of autonomous path planning for planetary rovers[J]. *Chinese Journal of Engineering*, 2024, 46(11): 2063–2075. doi: 10.13374/j.issn2095–9389.2024.01.04.001

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2024.01.04.001>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

未知环境下无人机集群智能协同探索路径规划

Intelligent cooperative exploration path planning for UAV swarm in an unknown environment
工程科学学报. 2024, 46(7): 1197 <https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2023.10.15.002>

基于危险天气不确定性的最小风险路径规划方法

Minimum-risk path planning based on hazardous weather uncertainty
工程科学学报. 2024, 46(5): 887 <https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2023.04.27.004>

矿区废弃地移动机器人全覆盖路径规划

Complete coverage path planning of mobile robot on abandoned mine land
工程科学学报. 2020, 42(9): 1220 <https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2019.09.09.004>

高速公路绿篱修剪机器人手臂避障路径规划

Obstacle avoidance path planning for expressway hedgerow pruning robot manipulator
工程科学学报. 2019, 41(1): 134 <https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2019.01.015>

基于双维度搜索的地下自主铲运机最优转弯轨迹规划

Optimal turning trajectory planning of an LHD based on a bidimensional search
工程科学学报. 2021, 43(2): 289 <https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2020.11.09.002>

基于前馈模型预测控制的类车机器人路径跟踪

Path tracking of car-like robots based on feed-forward model predictive control
工程科学学报. 2024, 46(6): 1130 <https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2023.10.20.001>

星球车自主路径规划方法

张浩杰¹⁾, 姜 峰¹⁾, 刘传凯²⁾, 张作宇²⁾, 李 擎¹⁾✉

1) 北京科技大学自动化学院, 北京 100083 2) 北京航天飞行控制中心航天飞行动力学技术重点实验室, 北京 100094

✉通信作者, E-mail: liqing@ies.ustb.edu.cn

摘 要 自主路径规划是星球车执行地外星球探测任务的一项核心技术, 有助于星球车安全、高效地运动到任务点。然而, 由于地外星球环境的特殊性、星球车与地面控制站之间的通信时延和通信带宽限制, 星球车的自主路径规划与地面移动机器人的相应技术相比面临更大的挑战性, 比如光照有限、地形未知且难以预测、环境特征单一和轮地交互难以精确建模等。因此, 在存在不完全的环境信息和不确定的位置信息的情况下, 如何为星球车生成一条安全、高效、合理的可通行路径是当前研究热点。从研究进展和工程应用两个角度分析梳理星球车感知地图构建和自主路径规划等关键技术的进展。首先, 总结了基于双目视觉的感知地图构建方法的研究进展, 这种方法根据双目视觉信息获取视差图, 从而构建星球表面数字高程地图模型。在获取视差图时通常采用立体匹配算法, 对基于区域的匹配算法和基于特征的匹配算法两类主流方法进行了分析。其次, 将现有的星球车自主路径规划方法总结为基于代价评估的路径规划方法与基于机器学习的路径规划方法两类, 重点概括总结了基于备选弧的自主路径规划方法原理及其在已发射星球车路径规划中的迭代应用情况。分类分析了基于 A* 启发式搜寻算法、快速随机探索树算法和快速行进法的自主路径规划方法在星球车上的应用前景。将机器学习在星球车自主路径规划中的应用分为端到端路径规划方法与基于机器学习的辅助路径规划方法两类进行总结梳理。最后, 基于对星球车自主路径规划的关键技术分析, 从增强星球车感知能力、改进备选弧、减小星球车滑移、结合多种路径规划方法以及加强机器学习的应用五个方面对未来星球车自主路径规划方法的研究方向进行了探讨和展望。

关键词 地外星球探测; 星球车; 自主路径规划; 双目视觉; 感知地图; 机器学习

分类号 V476.3

Review of autonomous path planning for planetary rovers

ZHANG Haojie¹⁾, JIANG Feng¹⁾, LIU Chuankai²⁾, ZHANG Zuoyu²⁾, LI Qing¹⁾✉

1) School of Automation and Electrical Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

2) Key Laboratory of Science and Technology on Space Flight Dynamics, Beijing Aerospace Control Center, Beijing 100094, China

✉Corresponding author, E-mail: liqing@ies.ustb.edu.cn

ABSTRACT Autonomous path planning represents a cornerstone technology for enabling planetary rovers to carry out exploration missions on extraterrestrial planets. This technology facilitates planetary rovers in navigating safely and efficiently toward their mission goal. However, the special conditions of extraterrestrial planetary environments pose significant challenges for autonomous path planning compared with those faced by ground-based mobile robots. These challenges include communication delays and bandwidth limitations between the planetary rover and the ground control station, limited light, unknown and unpredictable terrain, distinct environmental features, and the difficulty of accurately modeling interactions between the rover wheels and the ground. Therefore, addressing how to generate a safe, efficient, and reasonable traversable path for a planetary rover under conditions of incomplete environmental data and uncertain positioning is a focal point of current research. This paper reviews advancements in perception map construction and autonomous path planning for planetary rovers, examining both research progress and engineering applications. First,

收稿日期: 2024-01-04

基金项目: 装备预研重点实验室基金(KJW6142210210308); 国家自然科学基金青年科学基金资助项目(61806183)

this paper summarizes advances in perception map construction methods that rely on binocular vision. This method uses stereo vision to generate parallax maps, which in turn help construct a digital elevation model of the planet's surface. Stereo matching algorithms are typically used to acquire parallax maps. The discussion includes an analysis of two main types of methods: region-based matching algorithms and feature-based matching algorithms. Second, the paper classifies existing autonomous path-planning methods for planetary rovers into two categories: those based on cost evaluation and those leveraging machine learning. As a typical representative of cost-evaluation-based path planning methods, the optional arc-based autonomous path planning method is spotlighted for its algorithmic principles and iterative applications in ongoing planetary rover missions. Furthermore, the potential of A* heuristic search algorithm, rapidly-exploring random tree star (RRT*) algorithm, and fast marching method(FMM) algorithms for enhancing planetary rover path planning is explored in a categorical manner. The application of machine learning in autonomous path planning for planetary rovers is also reviewed. Such methods are classified into two groups: end-to-end path planning methods and auxiliary approaches leveraging machine learning. Ultimately, based on the above analysis of the key technologies of planetary rover autonomous path planning, the paper identifies and discusses future research directions for improving autonomous path planning methods for planetary rovers. These include enhancing perception capabilities, improving optional arc paths, reducing slippage, integrating multiple path planning methods, and strengthening the use of machine learning.

KEY WORDS exploration of extraterrestrial planets; planetary rovers; autonomous path planning; binocular vision; perception map; machine learning

星球车是一种能够在地外固态星球表面移动,完成探测、采样、运载等任务的航天器,是深空探测的重要设备之一.我国载人登月任务计划已全面启动,任务计划于 2030 年前实现中国人首次登陆月球,星球车能够有效辅助登月人员探测月球环境.星球车自主路径规划方法是星球车导航技术的关键核心部分,它能够使星球车在地外天体表面快速地适应环境变化,避免各种风险和障碍,从而实现自主移动,提升星球车的探测效率和成功率.

星球车通过通信链路接收地面控制中心发送的各种数据及任务指令并回传探测数据,但由于二者之间的通信条件受距离以及星球车所处地形的影响很大^[1],通信存在很大延迟,地面控制中心难以对星球车进行实时有效的控制^[2-4].因此星球车探测通常采用“地面全局规划+自主路径规划”的组合方式,地面全局规划是指地面控制中心利用卫星图像或星球车回传的环境信息规划星球车在一个周期内的长距离全局路径,并在通信时将路径规划结果以目标点和路径点的形式注入给星球车^[5-6].尽管许多研究者提出了基于图搜索算法、遗传算法等多种适用于星球车的全局路径规划方法^[7-10],但由于定位困难、全局约束复杂等原因,目前在应用中仍然以人工规划作为主要方式.自主路径规划是指星球车根据地面全局规划结果,利用自身携带的传感器感知环境,根据自身位姿、目标、地形和障碍物等信息,通过局部路径规划方法从当前位置无碰撞地自主行驶到目标点.

然而,由于地外星球环境复杂性^[11]及计算资源限制等^[12],星球车自主路径规划方法主要面临以下挑战性:(1)星球车需要在没有人工干预情况下进行路径规划^[13],这要求星球车具备较强的自主性和智能性,能够根据实时的环境感知和状态估计数据,动态地调整路径和运动速度.(2)星球车需要在不完全已知的环境下进行路径规划,这要求星球车能够适应动态环境,在不同类型的障碍物或危险区域出现后能及时修复或重新规划路径,以应对探测目标的变化.(3)星球车需要在松软崎岖的地形环境中行驶,轮地接触特性与常规结构化地形有着很大区别,车轮易发生滑移或沉陷,这要求星球车具备高度的适应性,以便能够在这些复杂条件下维持稳定的行驶和有效的牵引力.(4)星球车需要在有限的计算资源和能源下进行路径规划,这要求星球车能够平衡路径规划的效率和精度,避免过多的计算开销和运动能量消耗.

面对这些挑战,一些星球车已经具备了一定程度的自主路径规划能力^[14].最早具有自主路径规划能力的星球车是美国火星探测漫游者(MER)计划中的“勇气号”和“机遇号”火星车^[15],它们能够根据搭载的传感器实时检测障碍并自主前往目标点.截止目前,只有我国和美国成功发射了具有自主路径规划能力的星球车^[16].此外,欧洲空间局和俄罗斯联邦航天局合作的火星探测项目 ExoMars^[17]中计划发射的“罗莎琳德·富兰克林”号火星车同样具有自主路径规划能力.

目前,已发射的星球车自主路径规划整体流

程主要分为根据星球车搭载的双目导航相机实时构建感知地图与基于感知地图规划安全高效的无碰撞路径两个部分. 本文对星球车自主路径规划方法研究进展进行了梳理与分析. 首先, 介绍了星球车感知地图的构建, 具体为根据双目视觉信息获取视差图, 进而生成数字高程地图模型, 这是星球车自主路径规划方法所必需的前提数据. 其次, 对基于代价评估与基于机器学习的星球车自主路径规划方法的基本原理及应用情况分别进行了分类梳理, 对各类自主路径规划方法进行了技术分析. 本文旨在为星球车自主路径规划方法的研究和应用提供一个全面而系统的参考, 为未来的研究方向提出一些展望和建议.

1 基于双目视觉的感知地图构建方法

在地面无人车室外自主导航中, 激光雷达与双目相机是最常用的环境感知传感器^[18]. 激光雷达具有高精度、抗光照、远距离测量等优点, 但由于其数据量大、算法复杂、功耗高、敏感性强、结构复杂等缺点^[19-20], 并不适合用于星球车的自主导航. 星球车上的计算机性能低, 可提供的能源有限, 且需要在恶劣的表面环境中长期运行, 这些都对传感器的选型提出了严格的要求. 因此, 尽管有部分基于激光雷达的星球车自主导航方法相继提出且进行了仿真实验或地面测试^[21-23], 但激光雷达仍未实际应用于地外天体表面的星球车自主导航之中.

双目相机虽然测距范围与精度不如激光雷达, 但具有计算性能需求小、结构简单、功耗低、不需要运动部件的特性, 更适合星球车所处的恶劣环境, 目前已发射并登陆的具有自主导航能力的星球车均搭载双目相机作为导航相机. 由于星球车自主能力和计算资源等限制, 普遍用于地面无人车的 SLAM (Simultaneous localization and mapping) 技术^[24-26] 还未在星球探测领域获得实际应用. 目前星球车普遍将定位与地图构建两种任务分开执行, 利用视觉里程计结合航迹推算算法进行定位^[27-28], 使用双目相机构建感知地图. 下面对星球车感知地图的构建方法进行详细介绍.

双目相机可以通过测量两个相机之间的视差来获取场景的深度信息. 视差是指同一物体在两个不同相机视图中的像素位置之差. 由于两个相机之间的距离和几何关系是已知的, 因此, 可以通过三维重建计算出每个像素点的三维坐标. 将三维坐标转换到星球车坐标系, 对点云数据进行投

影与网格化处理, 得到星球车周围地形的数字高程模型 (DEM). DEM 是一种二维数组, 其中每个元素表示地面上对应点的高度, 如图 1 表示以高度值为竖坐标的 DEM.

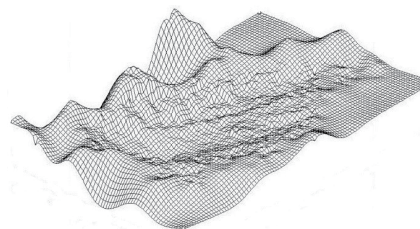


图 1 数字高程模型
Fig.1 Digital elevation model

对标准的双目相机模型, 使用立体匹配算法^[29] 计算各点视差以获取视差图. 根据匹配基元的不同, 立体匹配算法可分为基于区域的匹配算法和基于特征的匹配算法两类. 基于区域的匹配算法可以直接获得稠密的视差图, 因此, 大多数星球车都采用此类方法.

基于区域的匹配算法根据计算像素点关联性时的选取范围, 可分为全局立体匹配算法和局部立体匹配算法. 全局立体匹配算法通过定义一个全局能量函数来描述整幅图像的匹配代价, 并通过最小化能量函数求解最优视差图, 常见的全局算法有动态规划^[30] 和置信传播^[31] 等. 全局算法匹配精度更高, 但计算复杂度高, 难以用于计算资源缺乏的星球车. 局部立体匹配算法是一种基于窗口的方法, 它通过计算每个像素邻域内一定大小的窗口内的像素信息来计算匹配代价, 通过优化代价函数计算最佳视差, 常见的局部匹配算法有差方和 (SSD)^[32] 和绝对误差和 (SAD)^[33] 等. 相比于全局匹配算法, 局部匹配算法虽然存在一些缺点, 如对低纹理区域、重复纹理区域、视差不连续和遮挡区域匹配效果不理想, 但所需的计算资源更少, 更适合星球车使用. 美国的“勇气号”和“机遇号”火星车^[34]、我国的“祝融号”火星车^[35]、欧洲的 ExoMars 火星车^[36] 均使用 SAD 局部匹配算法进行立体匹配. Li 等^[37] 提出了一种基于三维平面拟合、自适应惩罚和粗到细约束的高效密集立体匹配方法, 综合了全局和局部匹配方法的优点, 克服了低纹理、重复纹理和遮挡等区域的匹配歧义, 具有较高的匹配精度和较低的计算时间.

基于特征的匹配算法通常选取图像的角点、边缘轮廓等特征作为匹配基元, 对图像对的特征区域进行匹配. 与基于区域的匹配算法相比, 其优

点在于大大减少了计算的参数量, 计算速度更快, 实时性更好, 且对光照等因素造成的灰度变化鲁棒性好。然而, 由于地外星球表面环境景物特征一般比较稀疏, 仅由这些稀疏的特征进行月表三维重建比较困难, 易产生障碍物漏检的现象。常见的算法有尺度不变特征变换匹配算法(SIFT)、Harris 角点检测算法和 Forstner 特征检测算法等, 研究者们对其进行了各种应用与改进^[38-40]。我国的“玉兔号”月球车通过结合 SIFT 特征和 Harris 算子匹配左右图像中的对应特征点^[41]。SIFT 算子是一种基于极值的方法, 能够在光照变化时保持稳定, 而 Harris 算子能够确保图像角点提取的均匀性、合理性和稳定性, 将二者结合不会增加计算量, 并减少了算法的相对复杂度, 该方法从每对图像中平均提取约 1000 个点, 完全覆盖了图像的范围, 保证计算得到的点的位置几乎没有误差。

由于离相机较远的位置相比于较近的位置显示出的视差更小, 因此, 低分辨率的视差图转换为 DEM 难以完全覆盖远处区域, 而高分辨率的视差图会大大增加处理时间。ExoMars 火星车^[36]使用了一种多分辨率视差图来解决这种问题, 如图 2 所示。该算法预定义两个视差阈值, 分别用于分辨率切换与扫描停止。在生成视差图时, 首先将 1024×1024 像素的原始图像下采样为 512×512 像素, 对其从底部逐行计算平均视差, 当某一行的平均视差低于分辨率切换阈值时, 算法从下一行切换为扫描原始图像, 当某一行的平均视差低于扫描停止阈值时, 表示图像剩余部分对应位置太远, 无法后续导航系统, 因此停止扫描, 忽略图像剩余部分。多分辨率视差图能够最大化视差图覆盖的地形范围, 同时解决了使用高分辨率图像所带来的处理时间增加问题。

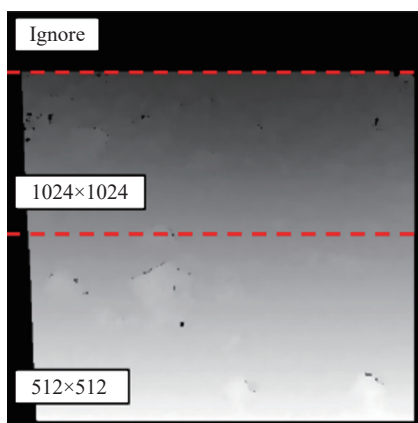


图 2 多分辨率视差图

Fig.2 Multiresolution disparity map

通过三角测量法可以将视差图转换为世界坐标系下的三维点云, 进而通过坐标变换关系将三角测量法获得的世界坐标系下的三维坐标转换到星球车坐标系。将星球车坐标系下的三维点云转换为局部 DEM, 通常需要局部地图边界确定、滤波、投影、网格化和插值五个步骤, 最后得到一个由网格单元和高程值组成的数字高程模型, 如图 1 所示。

2 基于代价评估的星球车路径规划方法

基于代价评估的星球车路径规划方法是一种根据星球表面地形特征、车辆的运动约束或目标点距离方位等条件, 人工设计星球车通行代价的计算与评估方法, 该方法以最小化通行代价为目标, 能够在满足多种约束条件的前提下引导星球车安全地自主前往目的地。这种方法通常根据代价的评估结果生成最优路径, 而代价的计算与评估取决于使用的路径生成方法, 因此本文根据路径的生成方法将基于代价评估的星球车路径规划方法分为四类, 分别为基于备选弧、A*启发式搜寻算法、快速随机探索树(RRT*)算法和快速行进法(FFM)的星球车路径规划方法。表 1 通过七个性能指标对这四类方法进行了对比, 在资源需求这一行, “●”表示资源需求量最小, 规划速度最快, “●●●●”表示资源需求量最大, 规划速度最慢。下面对这四类星球车路径规划方法进行分析与讨论。

2.1 基于备选弧的星球车路径规划方法

由于星球车普遍使用转向-驱动行驶方式, 即先原地转向, 再沿固定曲率的路径行驶, 因此沿曲率为 0 的直线对称的一系列固定曲率的弧路径加原地转向、倒车等动作即可覆盖星球车的运动轨迹, 这些运动轨迹即为备选弧路径集, 如图 3 所示。基于备选弧的自主路径规划方法的主要思想是根据局部 DEM 评估地形, 以此从备选弧路径集中选出最优弧作为局部路径。这种方法适合星球车的运动约束, 且对计算资源开销少、安全性能高、效率高, 因此, 目前已发射并登陆的具有自主导航能力的星球车均使用基于备选弧的局部路径规划算法。

“勇气号”和“机遇号”火星车上首次使用了基于备选弧的自主路径规划方法, 该算法被命名为 GESTALT(Grid-Based Estimation of Surface Traversability)算法^[34, 42], 可以实现在复杂的地形中进行快速路径规划。该算法首先通过双目相机获取的局部 DEM 来生成并维护一个局部栅格地图, 通过对星球车周围区域进行平面拟合来计算地形特

表 1 星球车路径规划方法性能对比

Table 1 Performance comparison of planetary rover path planning methods

Performance metric	Optional arc-based	A*-based	RRT*-based	FMM-based
Considers kinematic constraints	√	√	√	√
Considers 3D terrain features	√	√	√	√
Does not require map building			√	
Executes in continuous space			√	√
Has completeness		√	√	√
Has optimality		√		√
Resource requirement	•	••	••••	•••

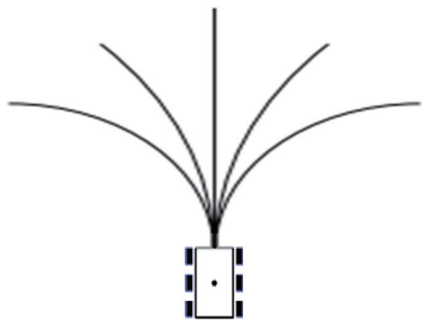


图 3 备选弧路径
Fig.3 Optional arc paths

征,进而计算每个栅格的阶梯适宜度、坡度适宜度、粗糙度适宜度.之后,以三种地形适宜度加权作为各栅格的最终适宜度.

在路径选择阶段,通过计算各备选弧路径的适宜度得分与航向得分进行择优.备选弧路径的适宜度得分取决于其所途经的各栅格适宜度值.图 4 表示星球车地形评估与路径选择过程,只有位于黄色和绿色区域的备选弧路径可以被选择.各备选弧路径的航向得分取决于到达弧路径终点后火星车的航向是否朝向目标,以及弧路径终点与目标点之间的欧几里得距离.火星车沿得分最高的弧路径行驶,并重复地形评价、路径选择、行驶这一过程,直到火星车到达终点或触发其他停止条件.

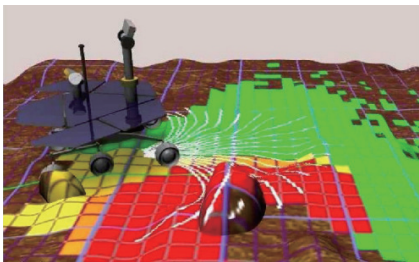


图 4 地形评估与路径选择
Fig.4 Terrain evaluation and path selection

GESTALT 算法的安全性很高,并且大多数情况下能够使火星车顺利到达目标,尤其在绕过狭窄和孤立的障碍物时表现良好,但遇到大范围的密集障碍物时容易失败.2006 年,Field D*方法被更新到 MER 的导航软件中^[43].通过结合 GESTALT 与 Field D*算法可以使火星车能够通过更复杂的地形,提高火星车的自主导航能力,因此,“好奇号”火星车也继承沿用了这一方法^[44].该方法在路径选择阶段使用与 GESTALT 相同的方法计算地形适宜度,不同之处在于该方法使用 Field D*算法计算弧路径终点与目标点之间的代价,以此取代 GESTALT 方法的航向得分.实验结果表明该方法解决了 GESTALT 算法在复杂地形下由于备选弧路径的适宜度得分与航向得分两种方式可能产生冲突从而导致火星车卡住的问题,使火星车在绝大多数情况下能够到达目标.

“毅力号”火星车在“好奇号”的基础上改进了备选弧路径集并且增加了近似间隙评估算法(ACE)^[45-46].“毅力号”火星车将备选弧路径集扩展为深度为 4 层的备选路径树,如图 5 所示,每个备选路径树包括了两个原地转弯曲动作与两个弧路径,增加备选弧路径的复杂度,可以使机器人能够在更复杂的地形中找到可行的路径.

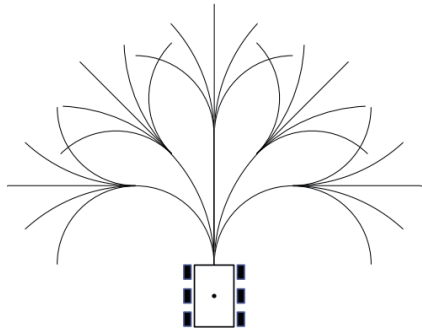


图 5 “毅力号”火星车备选路径树
Fig.5 Alternative path tree for perseverance

“毅力号”之前的火星车使用障碍物膨胀法来检测碰撞, 通过将火星车看作一个点, 而将障碍物体积根据火星车实际大小进行膨胀来检测障碍, 这将导致火星车无法通过障碍物密集的区域. 而 ACE 方法根据每个轮子可能达到的最低和最高高度, 估算出车身姿态、悬架角度和车身的离地间隙的保守边界, 在不扩大障碍物的情况下检查碰撞. 两种碰撞检测方法如图 6 所示.

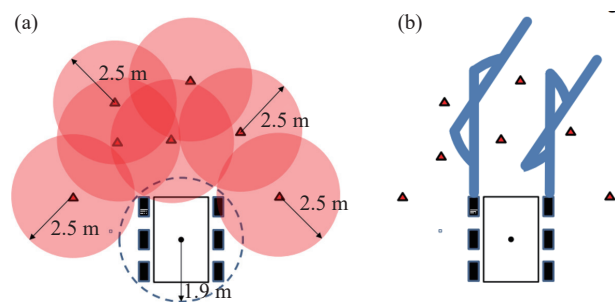


图 6 碰撞检测. (a) 障碍物膨胀法; (b) ACE 方法

Fig.6 Collision detection: (a) obstacle expansion method; (b) ACE method

我国的“玉兔号”和“玉兔二号”月球车使用一种基于地形通行代价评估的局部综合避障规划方法^[47-48]. 该方法在设计备选弧路径集时综合考虑了月面地形特点和巡视器移动能力约束, 备选路径的数量、分布及长度依据星球车的运动能力和障碍分布的统计先验知识进行设置, 在避障的同时能够保证到达目标点以完成预定任务, 兼顾了移动效率和安全性.

由于导航相机感知距离有限, 在长距离自主移动时, 一次感知获得的地形信息不能保证规划出的路径最优, 因此“祝融号”火星车在“玉兔号”和“玉兔二号”月球车自主局部避障规划技术基础上增加了对全局适宜度地图的地形评估算法^[35], 建立全局适宜度地图并利用该地图进行规划. 全局适宜度地图的优势在于它能够在星球车长距离自主移动时, 通过融合更新局部适宜度信息, 提供更全面、更准确的地形信息, 从而帮助火星车规划出更优的路径. 这种方法能够有效扩大火星车每个火星日的行驶距离, 提高探测巡视任务执行效率.

基于备选弧的星球车自主路径规划方法充分考虑了星球车周围的地形特征, 保证了星球车的安全性. 备选弧路径可以根据星球车的运动特性进行设计, 更适合用于星球车较为特殊的运动方式. 每次规划只需要遍历备选弧路径, 选出其中的最优路径, 对计算资源的开销需求少. 然而, 这种方法需要对地形进行栅格化处理, 势必会损失一

定的地形信息. 所规划的路径只能从备选弧中进行选择, 无法保证路径的最优性. 基于备选弧的星球车自主路径规划方法只适合目前转向-驱动行驶方式的星球车, 随着星球车运动能力的提升, 该方法将无法满足需求.

2.2 基于 A*算法的星球车路径规划方法

在满足星球车安全性的前提下, 缩短星球车行驶至目标点的路径长度能够提高其执行任务的效率. A*算法是一种启发式搜索策略^[49], 能够找到两点之间的最短路径, 通过设计与调整启发值函数与代价函数, A*算法可以灵活地适应各种不同的应用场景, 因此部分研究提出了基于 A*算法的星球车自主路径规划方法, 使其更适应地外星球表面环境以及星球车自身运动特性. Wu 等^[50]提出了一种基于改进 A*算法的月球车自主路径规划方法. 该方法利用 DEM 计算各节点的坡度与粗糙度, 根据月球车可通行的最大安全坡度与最大安全粗糙度, 将各节点分为可通行区域与不可通行区域. 在可通行区域上利用 A*算法进行路径规划时考虑由于地形因素导致的额外距离, 在启发值函数中加入坡度项和粗糙度项. 这种方法通过引入环境特征和星球车的通过性作为约束条件进行改进, 使得 A*算法能够更好地适应星球车在月球表面的实际运动方式, 并生成更短且更安全的路径.

行星表面通常地形松软, 在星球车行驶过程中地形很可能发生变化, 在这种情况下需要对已规划的路径进行重新规划, 重新规划的效率是一项重要指标. Rusu 等^[51]提出了一种基于 FRA* (Fringe retrieving A*)的星球车自主路径规划方法. FRA*是一种改进的 A*算法, 主要解决了 A*算法在动态环境中进行重新规划时效率低等问题^[52]. 该方法首先使用双目相机建立 DEM, 根据 DEM 与星球车运动能力计算地形的通行难度, 构建局部导航地图. 通过局部路径规划器 FRA*计算从当前位置到所选子目标的最佳轨迹. 当环境发生变化时, FRA*算法会尝试利用先前搜索的结果, 并通过修复局部区域来快速更新路径. 这样可以避免对整个路径进行重新搜索, 提高了重规划的效率.

ExoMars 火星车采用了一种备选弧路径算法和 A*算法相结合的自主路径规划方法^[53-54]. 该方法同时维护局部可通行性地图和逃逸边界, 逃逸边界位于局部可通行性地图的边缘, 表示已知区域和未知区域的分界线. 该方法在混合搜索图上执行 A*算法, 混合搜索图根据局部可通行性地图与逃逸边界生成, 是一种结合了节点图和栅格图

的搜索图. 首先在每个栅格上检查星球车是否可以进行原地转弯、平滑曲线拐弯或直行动作, 如果可以, 就生成相应的节点和边. 每次规划一条从火星车当前位置到逃逸边界的路径, 该路径包含三条弧路径与一条弧路径末端到逃逸边界的直线段, 如图 7 所示. 通过将 A*算法和备选弧路径算法相结合, 使得 A*算法在路径规划过程中只需要对备选弧进行搜索, 减少了计算量, 有效地提高了搜索的效率和实时性, 同时该方法在保留 A*算法优点的同时, 规划出的路径更符合星球车的运动约束.

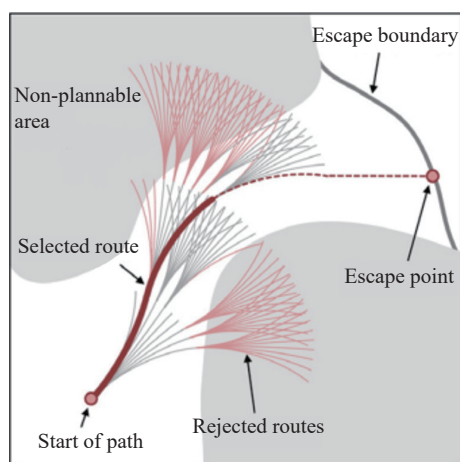


图 7 EXOMARS 火星车路径规划

Fig.7 Path planning for the ExoMars rover

基于 A*算法的星球车自主路径规划方法可以规划出最优路径, 保证路径的正确性, 同时使用启发式函数引导搜索方向, 降低了计算复杂度, 满足星球车的实时导航需求. 根据星球表面的地形特征和星球车的性能设置启发函数也使路径规划更加灵活. 但这种方法也需要对地形进行栅格化处理, 损失了部分地形信息, 可能影响路径规划的精度, 启发式函数的设计和调整也存在一些难度.

2.3 基于 RRT*算法的星球车路径规划方法

星球车的自主路径规划完全依赖于自身传感器信息, 在不损失感知信息的前提下进行路径规划能够提高规划结果的可靠性. 基于快速扩展随机树(RRT)的路径规划算法是一种基于随机采样的算法, 与备选弧、A*等基于网格的路径规划算法不同, 该算法不需要对空间进行离散化, 避免了信息损失, 但存在无法保证找到全局最优解的缺点. RRT*算法通过增加重新选择父节点与重布线的操作, 解决了 RRT 算法难以求解最优可行路径的问题^[55].

Takemura 与 Ishigami^[56]提出了一种基于可通

行性的 RRT*(Traversability-based RRT*)方法. 该方法通过考虑星球车在粗糙地形中的可通行性改进传统的 RRT*算法, 并使用基于成本函数和树扩展限制的车辆通过性评估过程, 确保只在地形图中安全可行的区域生成路径, 图 8 显示了该方法从起点到终点的扩展树过程. 该方法在树的扩展过程中引入了可行驶性评估, 考虑了星球车的尺寸、姿态、目标方向等因素, 限制了采样区域和连接边的范围, 保证了生成路径的安全性和可行性. 由于该方法在星球车到达路径终点后再进行下一次扩展, 因此难以应对行驶过程中的环境改变. Zhang 等^[57]提出了一种结合 RRT*算法和动态窗口法的星球车自主路径规划方法, 在 RRT*算法的扩展过程中, 使用动态窗口方法来生成子节点, 并且考虑动态障碍物的位置和运动方向, 如果发现偏离或碰撞的风险, 就重新执行 RRT*算法, 从而实现动态环境下的路径规划和障碍物避让.

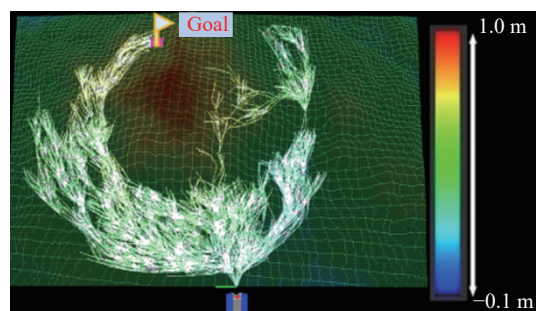


图 8 扩展树过程

Fig.8 Exploring the random tree process

基于 RRT*的星球车自主路径规划方法可以直接使用三维点云数据进行采样和路径扩展, 环境信息损失少, 利用率更高, 因此路径规划的精度更高, 并且这种方法可以渐进地收敛到最优解. 但这种方法收敛速度慢, 搜索范围的随机性较大, 规划的路径质量依赖迭代次数和采样点的个数, 想要保证路径最优性需要大量的计算资源和时间, 需要在路径质量和规划效率间做取舍. 除此之外, 基于 RRT*的星球车自主路径规划方法对新节点的选择和重布线过程依赖于最近邻度量, 这可能导致生成的路径不规则和不平滑, 影响星球车的行驶效率和安全性.

2.4 基于 FMM 算法的星球车路径规划方法

快速行进法(FMM)是基于势场构建的路径规划方法^[58], 能够在连续空间中快速找到起点到终点的最短路径, 该方法通过模拟电磁波的传播过程来构建势场并利用梯度下降法规划路径, 能够

保证路径的平滑性和最优性. 因此基于 FMM 算法的路径规划方法既不损失星球车的感知信息, 又能够规划出平滑、满足星球车运动约束的最优局部路径.

星球表面存在很多松软或崎岖的地形, 摩擦力和牵引力较低, 星球车在这些地形上行驶时容易产生滑移, 从而偏离轨迹. 通过优化星球车的轮地力学模型^[59]、改善星球车牵引控制策略^[60-61]、进行滑移预测和滑移补偿^[62-63]等方法, 可以在一定程度上减少滑移的发生. 除此之外, 将星球车滑移作为路径规划时的考虑因素也能够减少滑移. Garrido 等^[64]提出了一种基于 FVMF(Fast marching method subjected to a vectorial field)的火星车自主路径规划方法. FVMF 算法通过考虑外部向量场的影响来改进 FMM 算法, 如图 9 所示, 图中障碍物上方和下方为方向相反的外部向量场. 该方法首先根据地形特征结合机器人的运动限制生成代价函数. 然后, 通过分析地形表面梯度的方向和大小计算滑移的方向和程度, 以此生成一个外部向量场. 最后, 该方法根据代价函数与外部向量场计算地图上各点波的到达时间, 使用梯度下降法提取出一条保证安全性和距离最优的路径. 该方法考虑了地形高度、坡度、粗糙度等多种地形特征因素, 可以在复杂的地形和障碍物中计算出最优路径, 同时考虑了滑移的影响, 更适合容易产生滑移的星球表面环境.

当存在比较精确的全局路径时, 降低局部路径规划的频率, 只在星球车检测到障碍时进行自主避障, 可以有效降低计算量, 提高行驶速度. Sánchez-Ibáñez 等^[65]提出了一种基于 FMM 的星球车自主路径规划方法, 能够在星球车检测到障碍物时使用局部路径规划器更新全局路径. 该方法使用星球车在其遍历过程中检测到的障碍物信息构建局部层, 在局部层上应用一种启发式版本的 FMM(称为 FM*)进行局部路径修复. 该方法只需

要在检测到障碍物时进行路径规划, 减少了计算资源的消耗, 效率更高, 且提供了两种路径修复策略, 可以根据需求进行选择. 然而, 该方法依赖于使用卫星图像生成高质量的全局路径, 因此, 会受到卫星图像的分辨率和准确性的影响.

基于 FMM 的星球车自主路径规划方法不需要对空间离散化, 避免了感知信息的损失, 规划速度快、效率高、精度高, 利用梯度下降法生成的路径也具有足够的光滑性和连续性, 可以提高星球车的行驶安全性和稳定性, 减少了星球车加减速的次数, 节省能源. 这种方法可以保证路径的最优性, 通过引入外部向量场还可以考虑滑移等因素对规划的影响. 基于 FMM 的星球车自主路径规划方法虽然可以处理动态变化的环境, 但是它需要不断地更新波前信息, 这会增加计算量和时间, 影响星球车自主路径规划的实时性和可靠性, 并且该方法对障碍物的形状和位置敏感, 可能导致在遇到复杂或者不规则形状的障碍物时无法生成合理的路径.

3 基于机器学习的星球车路径规划方法

近年来, 基于机器学习的路径规划方法逐渐成为星球车自主路径规划领域的一个研究热点和趋势. 机器学习是一种利用数据驱动的方式, 自动学习和优化模型的技术, 它可以提高星球车对复杂环境的适应能力和智能水平, 进而提升路径规划的效率和鲁棒性. 基于机器学习的路径规划方法可以分为端到端路径规划方法与基于机器学习的辅助路径规划方法.

3.1 基于机器学习的星球车端到端路径规划方法

端到端路径规划方法指利用机器学习方法直接根据星球车传感器数据生成路径, 避免了人工设计星球车的通行代价, 具有更好的灵活性和适应性, 比较常见的方法有人工神经网络、深度强化学习^[66]等. 人工神经网络是一种模仿生物神经系

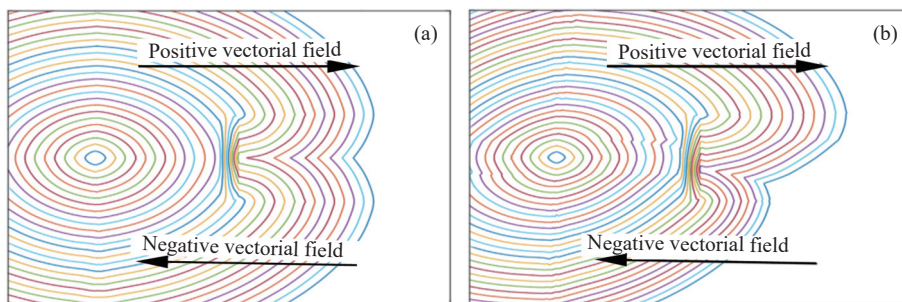


图 9 中央为矩形障碍物的场景中波的传播过程. (a) 不考虑外部向量场; (b) 考虑外部向量场

Fig.9 Wave propagation process in a scenario with a central rectangular obstacle: (a) without external vector field; (b) with external vector field

统的结构和功能的计算模型,具备自适应能力强、计算速度快、容错性能好等优点,适合用于复杂环境下的星球车自主路径规划。Bassil^[67]提出了一种基于人工神经网络(ANN)的星球车路径规划方法,该方法使用一个三层 ANN 网络,以传感器数据为输入,以星球车车轮转速与转角为输出,采用方向传播方法进行学习。经过测试,该方法能够根据传感器数据动态调整探测车的轮速和方向,使其能够沿着最安全的轨迹到达目标位置。

深度强化学习是指将深度学习和强化学习结合起来的一种机器学习方法,基于深度强化学习的路径规划算法能够通过与环境的交互学习,根据不同环境和任务的特点自动调整路径规划策略,已在地面无人机器人中广泛应用^[68-71]。Yu 等^[72]提出了一种基于深度强化学习的端到端月球车路径规划方法,该方法根据月球车的传感器信息和目标点相对位置来选择最佳动作,从而实现安全高效的自主探测任务。该方法利用深度神经网络作为策略网络,网络以深度图像数据、点云数据和月球车的状态信息作为输入,使用卷积神经网络提取地形特征与障碍物特征,最后输出各动作的概率分布。该方法通过设置多种训练场景来训练网络模型,提高了对不同月球表面地形的泛化能力。

相比于传统的星球车自主路径规划方法,端到端路径规划方法可以直接使用传感器数据,避免了信息损失,具有较强的学习能力和高动态环境适应性。通过在多种不同地形特征的星球表面环境中进行训练,可以提高在星球表面不同地形下路径规划的适应性,实现星球车更智能的自主导航。然而,这种方法对星球车计算性能要求较高,需要大量的数据和时间来训练模型,且难以解释和验证其内部的决策逻辑,可能导致产生不可预测或不安全的行为。同时,这类方法对传感器数据的质量和完整性要求较高,可能导致在传感器数据不清晰或不准确时无法生成合理的路径。

3.2 基于机器学习的星球车辅助路径规划方法

由于地外星球表面环境复杂,存在大量需要考虑的约束条件,其中部分约束难以直接量化计算或计算所需资源很大,使用机器学习对这些约束进行评估能够有效提高规划效率。基于机器学习的辅助路径规划方法指使用机器学习算法改进星球车自主路径规划器性能,通常使用随机森林、支持向量机和深度学习等有监督方法实现碰撞预测及地形分类等功能^[73-76]。

“毅力号”火星车使用的 ACE 碰撞检测算法

计算资源消耗很大,在每个局部路径规划周期中绝大部分时间都用来计算碰撞代价。为减少算法计算量,提高规划速度,Daftry 等^[77]提出了一个预测碰撞的深度卷积神经网络模型,以改进“毅力号”火星车使用的局部路径规划器。所采用的网络模型使用 U-Net 架构^[78],以地形高度图为输入,输出为多通道 ACE 概率图。这种方法在备选路径排序时考虑了预测的 ACE 概率,在不改变其他代价的情况下使容易通过 ACE 碰撞检测的备选路径排名靠前,减少了 ACE 碰撞检测次数,显著提高了路径规划的效率。

星球车的能源有限,能耗直接影响了星球车的续航能力、任务完成效率和可靠性,路径规划中的轨迹能耗受多种因素影响,通常难以使用传统方法直接量化计算。Higa 等^[79]使用深度学习方法预测轨迹能耗,从而优化局部路径规划算法中的轨迹选择。通过将每条路径分为固定大小的分块,以每个分块的 RGB 图像和深度图像作为网络的输入,以预测的分块能耗作为网络的输出,从而预测整条轨迹的能耗,进而将能耗作为路径规划的一条指标。

机器学习算法在图像处理方面具有很大优势,适用于不同图像场景和任务,使用机器学习辅助星球车感知周围环境,能够提高路径规划的效率与安全性。Ono 等^[80]提出了一种基于随机森林算法的火星地形分类方法,使星球车能够从图像中识别潜在危险,从而提高路径规划的安全性。该方法能够确定以沙子、松散岩石、基岩、嵌入尖锐岩石或嵌入圆形岩石为主的五种地形类型,如图 10 所示。该方法与根据 DEM 计算地形特征的方法相结合能够大大提高星球车路径规划的安全性。Rothrock 等^[81]提出了一种基于深度卷积神经网络的地形分类算法 SPOC,该方法建立起了不同地形分类与星球车滑移量间的映射关系,能够根据轨道图像与星球车感知图像识别火星表面的不同地形类型和特征,根据识别结果进行车轮滑移预测,并将其作为路径规划器的成本函数的输入以优化路径规划性能。该方法已经成功应用于毅力号的着陆场地可行性分析以及滑移预测。

基于机器学习的辅助路径规划方法能够利用传感器数据和环境信息,为星球车的自主路径规划提供更优的导航决策,提高星球车自主路径规划的安全性和可靠性,也能够通过替换或简化一些分析模型,降低路径规划算法的计算成本和复杂度。同时,这种方法可以根据不同的环境和需

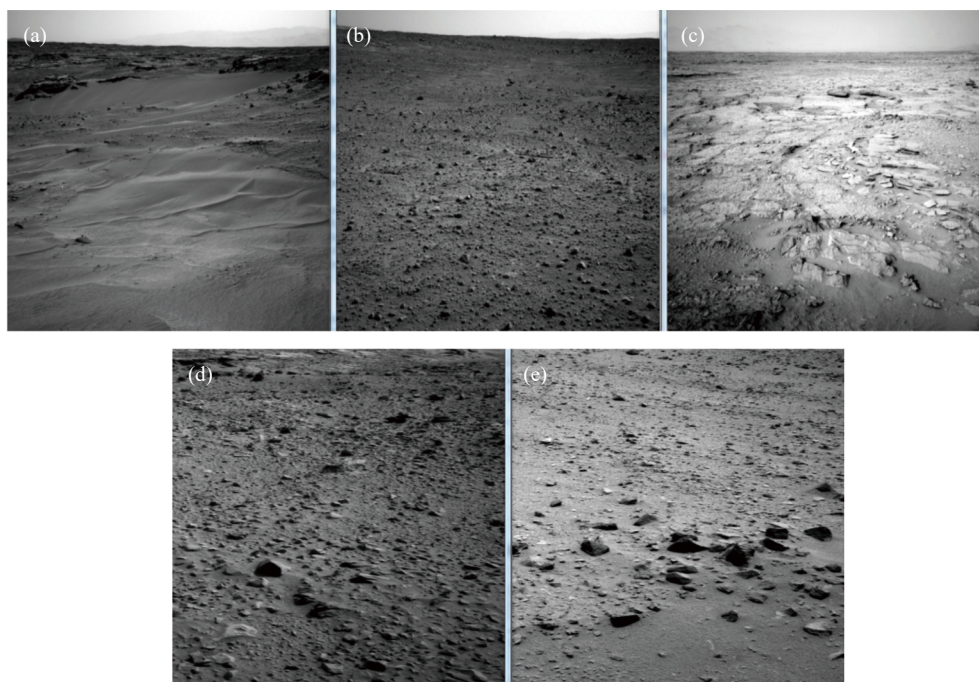


图 10 以不同岩石为主的五种地形类型. (a) 沙子; (b) 松散岩石; (c) 基岩; (d) 嵌入尖锐岩石; (e) 嵌入圆形岩石

Fig.10 Five types of terrain primarily composed of: (a) sand; (b) loose rocks; (c) bedrock; (d) angular embedded rocks; (e) round embedded rocks

求, 使用不同模型对路径规划进行定制化的改进, 提高路径规划的效果. 然而, 与端到端路径规划方法类似, 这种方法对星球车计算性能要求较高, 训练模型费时费力, 并且可能导致不可预测或不安全的行为. 因此, 需要进一步研究探索机器学习方法在星球车路径规划问题上的应用.

4 总结与展望

星球车自主路径规划是星球表面巡视探测任务中的一个重要而具有挑战性的技术, 能够使星球车在不确定的复杂的环境中寻找安全和高效的. 本文从基于双目视觉信息的感知地图构建和自主路径规划方法两个方面对星球车自主路径规划的相关研究进展进行了梳理与分析, 根据分析结果, 对星球车现存的问题进行总结, 并对未来星球车自主路径规划的研究方向提出了一些展望和建议:

(1) 目前星球车仍以双目相机作为自主路径规划的主要传感器, 双目相机具有稳定、功耗低的优点, 通过双目视觉原理构建视差图以生成 DEM 的算法已经比较成熟, 但双目相机的感知范围较小、精度不高, 且易受光照条件影响, 存在一定的局限性. 随着传感器技术的发展, 考虑使用测距精度和范围更优的激光雷达作为星球车传感器, 设计和优化高精度激光雷达的结构、参数、信号处理等方面, 使其能够适应地外天体表面的复杂环

境, 提高其稳定性和可靠性. 进一步考虑激光雷达和双目视觉的融合, 增强星球车的环境感知能力, 从而提高自主路径规划的性能.

(2) 已发射的星球车普遍使用基于备选弧路径的自主路径规划算法, 该方法具有资源开销少和效率高等优点, 适合星球车目前的转向-驱动行驶方式. 但随着星球车运动能力的不断增强, 该方法将不再适用, 地面无人车使用的运动基元能够覆盖更多的运动状态, 提供更灵活的运动控制, 未来可以考虑设计星球车的运动基元来取代目前的备选弧.

(3) 除基于备选弧路径的自主路径规划算法之外, 还有基于 A*、RRT*、FMM、机器学习等多种方法, 促进了星球车自主路径规划技术的发展. 不同的路径规划方法有各自的优势和局限, 未来应探索不同路径规划方法的在星球车上的结合应用, 充分利用不同算法的优点, 弥补各自的不足, 从而实现更高效、更可靠、更灵活的自主路径规划.

(4) 如何克服星球车运动时的滑移与沉陷是一项重要挑战, 优化星球车的轮地力学模型、改善星球车牵引控制策略、进行滑移预测和滑移补偿、将滑移作为路径规划的考虑因素等方法能够在一定程度上减少滑移, 但仍无法完全消除滑移的影响. 未来应进一步探索利用机器学习进行用于滑移预测的地形分类方法, 加强星球车的自主学习能力, 提高其对不同地形的适应能力, 同时改

进路径规划算法,使其充分考虑滑移与沉陷的影响,规划出更加安全可行的路径。

(5)随着深空探测任务的不断深入,星球车需要在更复杂、更未知的地外天体表面进行探测,因此星球车需要具备更强的适应性、灵活性和智能性,能够根据不同的环境和任务需求动态地调整路径规划的策略和参数,从而实现更高效可靠的路径规划。机器学习在星球车路径规划领域具有广阔的前景,目前星球车上已搭载了部分机器学习算法以辅助已有的路径规划方法,但受星球车计算能力与机器学习方法可靠性的影响,端到端路径规划方法仍停留在理论阶段。未来应继续探索机器学习方法的创新与应用,提高其可靠性,并增强星球车计算能力,提升机器学习在星球车自主路径规划中发挥的作用。

参 考 文 献

- [1] Hao W F, Ye M, Li F, et al. The communication accessibility of the lunar rover based on DEM derived from Chang'E-1. *J Astronaut*, 2012, 33(10): 1453
(郝卫峰, 叶茂, 李斐, 等. 基于嫦娥一号卫星获取的 DEM 研究月球车通信的可达性. 宇航学报, 2012, 33(10): 1453)
- [2] Li W H, Guo J L, Ding L, et al. State of art and prospects of ground teleoperation technology for lunar rover. *Acta Aeronaut Astronaut Sin*, 2023, 44(1): 163
(李卫华, 郭军龙, 丁亮, 等. 月球车地面遥操作技术发展现状与未来展望. 航空学报, 2023, 44(1): 163)
- [3] Lamarre O, Kelly J. Overcoming the challenges of solar rover autonomy: Enabling long-duration planetary navigation [J/OL]. *arXiv preprint* (2018-9-10) [2024-01-04]. <https://arxiv.org/abs/1805.05451>
- [4] Rieber R, McHenry M, Twu P, et al. Planning for a Martian road trip-the Mars2020 mobility systems design // 2022 IEEE Aerospace Conference (AERO). Big Sky, 2022: 1
- [5] Jia Y, Zhang J L, Li Q Z, et al. Design and realization for teleoperation system of the Chang'E-3 rover. *Sci Sin Technol*, 2014, 44(5): 470
(贾阳, 张建利, 李群智, 等. 嫦娥三号巡视器遥操作系统设计与实现. 中国科学: 技术科学, 2014, 44(5): 470)
- [6] Wang Y, Wan W, Gou S, et al. Vision-based decision support for rover path planning in the Chang'e-4 mission. *Remote Sens*, 2020, 12(4): 624
- [7] Bai J H, Oh Y J. Global path planning of lunar rover under static and dynamic constraints. *Int J Aeronaut Space Sci*, 2020, 21(4): 1105
- [8] Fink W, Baker V R, Brooks A J W, et al. Globally optimal rover traverse planning in 3D using Dijkstra's algorithm for multi-objective deployment scenarios. *Planet Space Sci*, 2019, 179: 104707
- [9] Zhang J, Xia Y, Shen G. A novel learning-based global path planning algorithm for planetary rovers. *Neurocomputing*, 2019, 361: 69
- [10] Zhou L F, Yang L N, Fang H. Lunar rover path planning based on comprehensive genetic algorithm based on slip prediction. *J Phys Conf Ser*, 2019, 1267(1): 012097
- [11] Kramer W R. A framework for extraterrestrial environmental assessment. *Space Policy*, 2020, 53: 101385
- [12] Nesnas I A D, Fesq L M, Volpe R A. Autonomy for space robots: Past, present, and future. *Curr Robot Rep*, 2021, 2(3): 251
- [13] Chhaniyara S, Brunskill C, Yeomans B, et al. Terrain trafficability analysis and soil mechanical property identification for planetary rovers: A survey. *J Terramech*, 2012, 49(2): 115
- [14] Meng G, Han L L, Zhang C F. Research progress and technical challenges of space robot. *Aata Aeronaut Astronaut Sin*, 2021, 42(1): 523963
(孟光, 韩亮亮, 张崇峰. 空间机器人研究进展及技术挑战. 航空学报, 2021, 42(1): 523963)
- [15] Crisp J A, Adler M, Matijevic J R, et al. Mars exploration rover mission. *J Geophys Res*, 2003, 108(E12): 8061
- [16] Wu K, Li W B, Zhang Z, et al. Development of autonomous intelligent technologies for extraterrestrial body landing and roving exploration. *J Astronaut*, 2022, 43(9): 1129
(吴克, 李文博, 张哲, 等. 地外天体着陆巡视探测自主智能技术进展. 宇航学报, 2022, 43(9): 1129)
- [17] Vago J, Witasse O, Svedhem H, et al. ESA ExoMars program: The next step in exploring Mars. *Sol Syst Res*, 2015, 49: 518
- [18] Beycimen S, Ignatyev D, Zolotas A. A comprehensive survey of unmanned ground vehicle terrain traversability for unstructured environments and sensor technology insights. *Eng Sci Technol Int J*, 2023, 47: 101457
- [19] Phillips T G, Guenther N, Mcaree P R. When the dust settles: The four behaviors of LiDAR in the presence of fine airborne particulates. *J Field Robot*, 2017, 34(5): 985
- [20] Gerdes L, Azkarate M, Sánchez J R, et al. Efficient autonomous navigation for planetary rovers with limited resources. *J Field Robot*, 2020, 37(7): 1153
- [21] Gargiulo A M, Di Stefano I, Genova A. Numerical simulations for planetary rovers safe navigation and LIDAR based localization // 2021 IEEE 8th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace). Naples, 2021: 418
- [22] Ishigami G, Otsuki M, Kubota T. Lidar-based terrain mapping and navigation for a planetary exploration rover // *Proceedings of International Symposium on Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space (iSAIRAS)*. Turin, 2012
- [23] Rekleitis I, Bedwani J L, Dupuis E, et al. Autonomous over-the-horizon navigation using LIDAR data. *Auton Rob*, 2013, 34: 1
- [24] Campos C, Elvira R, Rodríguez J J G, et al. ORB-SLAM3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial, and multimap SLAM. *IEEE Trans Robot*, 2021, 37(6): 1874

- [25] Mur-Artal R, Montiel J M M, Tardos J D. ORB-SLAM: A versatile and accurate monocular SLAM system. *IEEE Trans Robot*, 2015, 31(5): 1147
- [26] Teed Z, Deng J. DROID-SLAM: Deep visual SLAM for monocular, stereo, and RGB-D cameras. *Adv Neural Info Proc Syst*, 2021, 34: 16558
- [27] Liu Z Q, Di K C, Peng M, et al. High precision landing site mapping and rover localization for Chang'e-3 mission. *Sci China Phys Mech Astron*, 2015, 58: 1
- [28] Ali K S, Vanelli C A, Biesiadecki J J, et al. Attitude and position estimation on the Mars exploration rovers // 2005 *IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*. Hawaii, 2005: 20
- [29] Stathopoulou E K, Remondino F. A survey on conventional and learning-based methods for multi-view stereo. *Photogramm Rec*, 2023, 38(183): 374
- [30] Salehian B, Fotouhi A M, Raie A A. Dynamic programming-based dense stereo matching improvement using an efficient search space reduction technique. *Optik*, 2018, 160: 1
- [31] Nežerka V, Somr M, Trejbal J. Contact angle measurement tool based on image analysis. *Exp Tech*, 2018, 42: 271
- [32] Altman E A, Zakharenko E I. A new algorithm of fast SSD calculation for motion estimation. *J Phys Conf Ser*, 2018, 1050: 012002
- [33] Hoa D K, Dung L, Dzung N T. Efficient determination of disparity map from stereo images with modified sum of absolute differences (SAD) algorithm // 2013 *International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2013)*. Ho Chi Minh City, 2013: 657
- [34] Goldberg S B, Maimone M W, Matthies L. Stereo vision and rover navigation software for planetary exploration // *Proceedings, IEEE Aerospace Conference*. Big Sky, 2002: 5
- [35] Chen J X, Xing Y, Li Z P, et al. Autonomous environment perception and obstacle avoidance technologies of Zhurong Mars rover. *Sci Sin Technol*, 2022, 52(8): 1186
(陈建新, 邢琰, 李志平, 等. 祝融号火星车自主环境感知与避障技术. *中国科学: 技术科学*, 2022, 52(8): 1186)
- [36] McManamon K, Lancaster R, Silva N. Exomars rover vehicle perception system architecture and test results // *Proceedings of the 12th Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics and Automation*. Noordwijk, 2013: 15
- [37] Li H, Chen L, Li F. An efficient dense stereo matching method for planetary rover. *IEEE Access*, 2019, 7: 48551
- [38] Bellavia F, Colombo C. Is there anything new to say about SIFT matching? *Int J Comput Vis*, 2020, 128(7): 1847
- [39] Kok K Y, Rajendran P. Validation of Harris detector and eigen features detector. *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, 2018, 370(1): 012013
- [40] Naji O A A M, Shah H N M, Anwar N S N, et al. Square groove detection based on Förstner with Canny edge operator using laser vision sensor. *Inte J Adv Manuf Technol*, 2023, 125(5): 2885
- [41] Wang W R, Ren X, Wang F F, et al. Terrain reconstruction from Chang'e-3 PCAM images. *Res Astron Astrophys*, 2015, 15(7): 1057
- [42] Biesiadecki J J, Maimone M W. The Mars exploration rover surface mobility flight software driving ambition // 2006 *IEEE Aerospace Conference*. Big Sky, 2006: 15
- [43] Hayati S, Rankin A, Kim W, et al. Advanced robotics technology infusion to the NASA Mars Exploration Rover (MER) Project. *IFAC Proc Vol*, 2007, 40(15): 180
- [44] Carsten J, Rankin A, Ferguson D, et al. Global path planning on board the Mars exploration rovers // 2007 *IEEE Aerospace Conference*. Big Sky, 2007: 1
- [45] Toupet O. An overview of the Mars 2020 perseverance rover's enhanced path-planner // *International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Las Vegas, 2020
- [46] Otsu K, Matheron G, Ghosh S, et al. Fast approximate clearance evaluation for rovers with articulated suspension systems. *J Field Robot*, 2020, 37(5): 768
- [47] Xing Y, Liu X, Teng B Y, et al. Autonomous local obstacle avoidance path planning of Lunar surface exploration rovers. *Contr Theory Technol*, 2019, 36(12): 2042
(邢琰, 刘祥, 滕宝毅, 等. 月球表面巡视探测自主局部避障规划. *控制理论与应用*, 2019, 36(12): 2042)
- [48] Chen J X, Xing Y, Teng B Y, et al. Guidance, navigation and control technologies of Chang'E-3 lunar rover. *Sci Sin Technol*, 2014, 44(5): 461
(陈建新, 邢琰, 滕宝毅, 等. 嫦娥三号巡视器 GNC 及地面试验技术. *中国科学: 技术科学*, 2014, 44(5): 461)
- [49] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Trans Syst Sci Cybern*, 1968, 4(2): 100
- [50] Wu W H, Xie X, Wei M, et al. Planetary rover path planning based on improved A* algorithm // *Intelligent Robotics and Applications: 12th International Conference, ICIRA 2019*. Shenyang, 2019: 341
- [51] Rusu A, Moreno S, Wanatabe Y, et al. Onboard Autonomous Path Planning for a Planetary Exploration Rover // *AIAA Infotech@Aerospace (I@A) Conference*. Boston, 2013: 4825
- [52] Sun X X, Yeoh W, Koenig S. Efficient incremental search for moving target search // *Twenty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence*. Pasadena, 2009: 615
- [53] Winter M, Barcaly C, Pereira V, et al. Exomars rover vehicle: detailed description of the gnc system. *Astra*, 2015
- [54] Winter M, Rubio S, Lancaster R, et al. Detailed description of the high-level autonomy functionalities developed for the ExoMars Rover // *14th Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics and Automation (ASTRA)*. Leiden, 2017
- [55] Karaman S, Frazzoli E. Optimal kinodynamic motion planning using incremental sampling-based methods // *49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*. Atlanta, 2010: 7681
- [56] Takemura R, Ishigami G. Traversability-based RRT* for planetary rover path planning in rough terrain with LIDAR point cloud data.

- J Robot Mechatron*, 2017, 29(5): 838
- [57] Zhang W Y, Guo J F, Bai C C. Adaptive path planning for unmanned planetary rover with dynamic obstacle // 2019 *IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS)*. Beijing, 2019: 730
- [58] Garrido S, Moreno L, Blanco D. Exploration of a cluttered environment using voronoi transform and fast marching. *Robot Auton Syst*, 2008, 56(12): 1069
- [59] Guo J L, Li W, Ding L, et al. High-slip wheel-terrain contact modelling for grouser-wheeled planetary rovers traversing on sandy terrains. *Mech Mach Theory*, 2020, 153: 104032
- [60] Gonzalez R, Apostolopoulos D, Iagnemma K. Improving rover mobility through traction control: Simulating rovers on the Moon. *Auton Rob*, 2019, 43: 1977
- [61] Kim J, Lee J. Traction-energy balancing adaptive control with slip optimization for wheeled robots on rough terrain. *Cogn Syst Res*, 2018, 49: 142
- [62] Gonzalez R, Chandler S, Apostolopoulos D. Characterization of machine learning algorithms for slippage estimation in planetary exploration rovers. *J Terramech*, 2019, 82: 23
- [63] Zhang T, Peng S, Jia Y, et al. Slip estimation for Mars rover Zhurong based on data drive. *Appl Sci*, 2022, 12(3): 1676
- [64] Garrido S, Moreno L, Martín F, et al. Fast marching subjected to a vector field-path planning method for Mars rovers. *Expert Syst Appl*, 2017, 78: 334
- [65] Sánchez-Ibáñez J R, Pérez-del-Pulgar C J, Azkarate M, et al. Dynamic path planning for reconfigurable rovers using a multi-layered grid. *Eng Appl Artif Intell*, 2019, 86: 32
- [66] Henderson P, Islam R, Bachman P, et al. Deep reinforcement learning that matters // *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. New Orleans, 2018
- [67] Bassil Y. Neural network model for path-planning of robotic rover systems [J/OL]. *arXiv preprint* (2012-04-01) [2024-01-04]. <http://arxiv.org/abs/1204.0183>
- [68] Sivashangaran S, Zheng M. Intelligent autonomous navigation of car-like unmanned ground vehicle via deep reinforcement learning. *IFAC-PapersOnLine*, 2021, 54(20): 218
- [69] Hadi B, Khosravi A, Sarhadi P. Deep reinforcement learning for adaptive path planning and control of an autonomous underwater vehicle. *Appl Ocean Res*, 2022, 129: 103326
- [70] Yan C, Xiang X, Wang C. Towards real-time path planning through deep reinforcement learning for a UAV in dynamic environments. *J Intell Rob Syst*, 2020, 98: 297
- [71] Wang W, You M, Sun L, et al. Intelligent cooperative exploration path planning for UAV swarm in an unknown environment. *Chin J Eng*, 2024, 46(7): 1197
(梁鸿涛, 王耀南, 华和安, 等. 无人集群系统深度强化学习控制研究进展. 工程科学学报, 2024, 46(7): 1197)
- [72] Yu X, Wang P, Zhang Z. Learning-based end-to-end path planning for lunar rovers with safety constraints. *Sensors*, 2021, 21(3): 796
- [73] Probst P, Wright M N, Boulesteix A L. Hyperparameters and tuning strategies for random forest. *Wiley Data Min Knowledge*, 2019, 9(3): e1301
- [74] Hao P Y, Chiang J H, Chen Y D. Possibilistic classification by support vector networks. *Neural Netw*, 2022, 149: 40
- [75] Zhang X, Ma J. A general cubic spline smooth semi-supervised support vector machine. *Chin J Eng*, 2015, 37(3): 385
(张晓丹, 马善改. 一个广义三次样条光滑半监督支持向量机. 工程科学学报, 2015, 37(3): 385)
- [76] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning. *Nature*, 2015, 521(7553): 436
- [77] Daftry S, Abcouwer N, Del Sesto T, et al. MLNav: Learning to safely navigate on martian terrains. *IEEE Robot Autom Lett*, 2022, 7(2): 5461
- [78] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation // *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*. Munich, 2015: 234
- [79] Higa S, Iwashita Y, Otsu K, et al. Vision-based estimation of driving energy for planetary rovers using deep learning and terramechanics. *IEEE Robot Autom Lett*, 2019, 4(4): 3876
- [80] Ono M, Fuchs T J, Steffy A, et al. Risk-aware planetary rover operation: Autonomous terrain classification and path planning // 2015 *IEEE Aerospace Conference*. Big Sky, 2015: 1
- [81] Rothrock B, Kennedy R, Cunningham C, et al. SPOC: Deep learning-based terrain classification for mars rover missions // *AIAA SPACE* 2016. Phoenix, 2016: 5539